山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

实验日期：2024.3.19

实验二 服务提供者

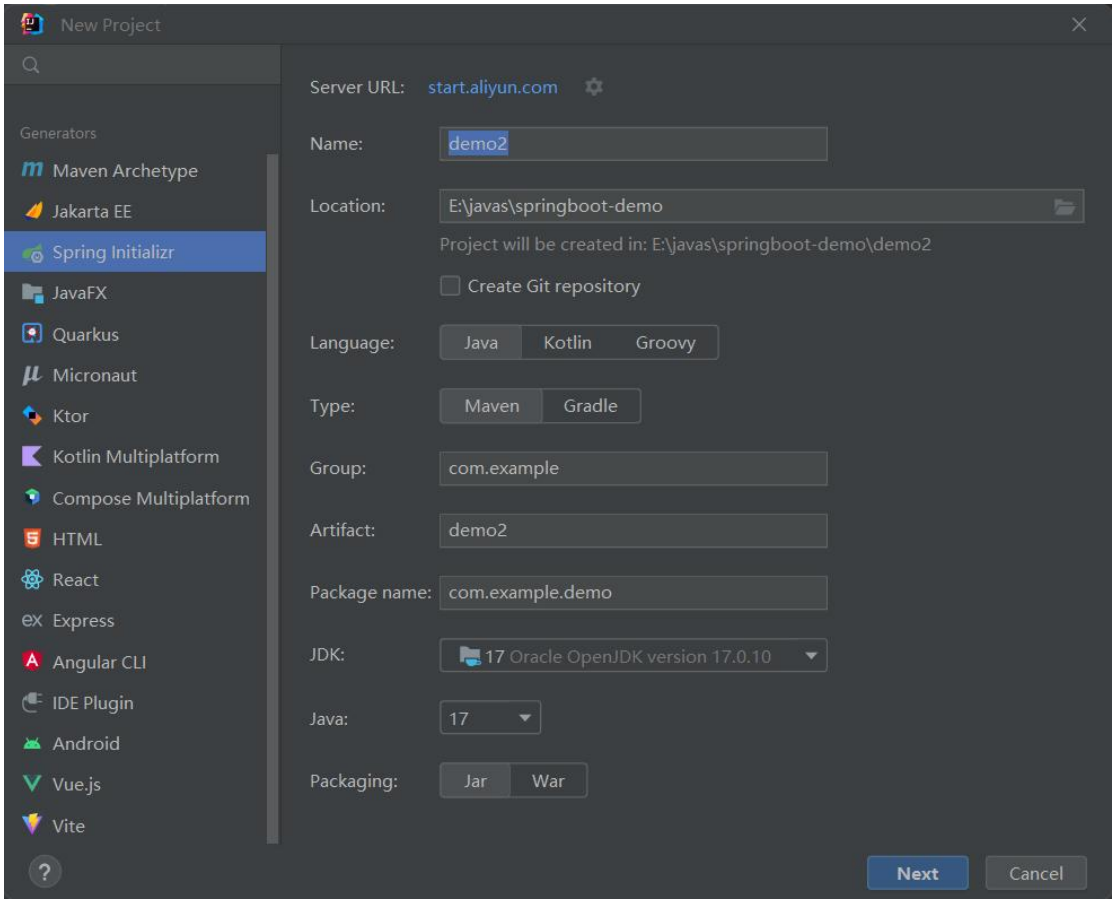
一、实验目的

掌握创建父工程和子模块的方法。

二、实验内容

2.1 创建父工程

新建 Maven 项目



修改 pom.xml 文件

pom.xml 文件内容：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
```

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

实验日期：2024.3.19

```
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <packaging>pom</packaging>
    <modules>
        <module>provider9001</module>
        <module>provider9002</module>
    </modules>

    <!--    <parent>-->
    <!--        <groupId>org.springframework.boot</groupId>-->
    <!--        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>-->
    <!--        <version>3.2.3</version>-->
    <!--        <relativePath/> &lt;!&ndash; lookup parent from repository
&ndash;&gt;-->
    <!--    </parent>-->


    <groupId>cn.edu.sdjzu</groupId>
    <artifactId>Lesson3</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>

    <properties>
        <java.version>17</java.version>
        <spring-boot.version>3.0.2</spring-boot.version>
        <spring-cloud.version>2022.0.0.0</spring-cloud.version>

<spring-cloud-alibaba.version>2022.0.0.0</spring-cloud-alibaba.versio
n>
        <mysql.version>8.0.32</mysql.version>
        <mybatis.version>3.0.3</mybatis.version>
        <lombok.version>1.18.24</lombok.version>
    </properties>

    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>${spring-boot.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
```

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

实验日期：2024.3.19

```
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
            <version>2022.0.0.0</version>
            <!--            <type>pom</type>-->
            <!--            <scope>import</scope>-->
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>

<artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId>
            <version>${spring-cloud-alibaba.version}</version>
            <!--            <type>pom</type>-->
            <!--            <scope>import</scope>-->
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>com.mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
            <version>#{mysql.version}</version>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
            <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>#{mybatis.version}</version>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <version>#{lombok.version}</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>

<build>
    <plugins>
```

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

实验日期：2024.3.19

```
        <plugin>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            <configuration>
                <excludes>
                    <exclude>
                        <groupId>org.projectlombok</groupId>
                        <artifactId>lombok</artifactId>
                    </exclude>
                </excludes>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>


</project>
```

2.2 创建服务提供者子模块

创建之后对 pom.xml 添加依赖

需要添加的元素如下图（添加完之后刷新）：

```
</properties>
<dependencies> Edit Starters...
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
        <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
        <version>2022.0.0.0</version>
    </dependency>

</dependencies>
```

在 resources 文件夹下新建一个 yml 文件

内容如图：

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

实验日期：2024.3.19

pom.xml (Provider9001)　Provider9002\...\application.yml

```yaml
server:
  port:
spring:
  application:
    name: Provider9002
  cloud:
    nacos:
      discovery:
      server-addr: 192.168.23.1:8848
      servivce: Provider
  management:
    endpoints:
      web:
        exposure:
          include: "*"
```

之后在 Java 文件夹下的 sdjzu 包下创建一个 Java 文件

内容如图：

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

实验日期：2024.3.19

pom.xml (Provider9001)　Provider9002\...\application.yml　Provider9002\...\ProviderApplication.java

```java
package cn.edu.sdjzu;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class ProviderApplication {
    public static void main(String[] args){
        SpringApplication.run(ProviderApplication.class,args);
        System.out.println("Hello world!");

    }
}
```

在 sdjzu 下新建一个包命名为 cotroller，在 cotroller 包下新建一个 Java 文件

内容如下：

```java
package cn.edu.sdjzu.controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
@RestController
public class HelloController {
    @RequestMapping(value="/hello",method=RequestMethod.GET)
    public String hello() { return "hello, world"; }
}
```

之后运行 HelloApplication 就可以发布了

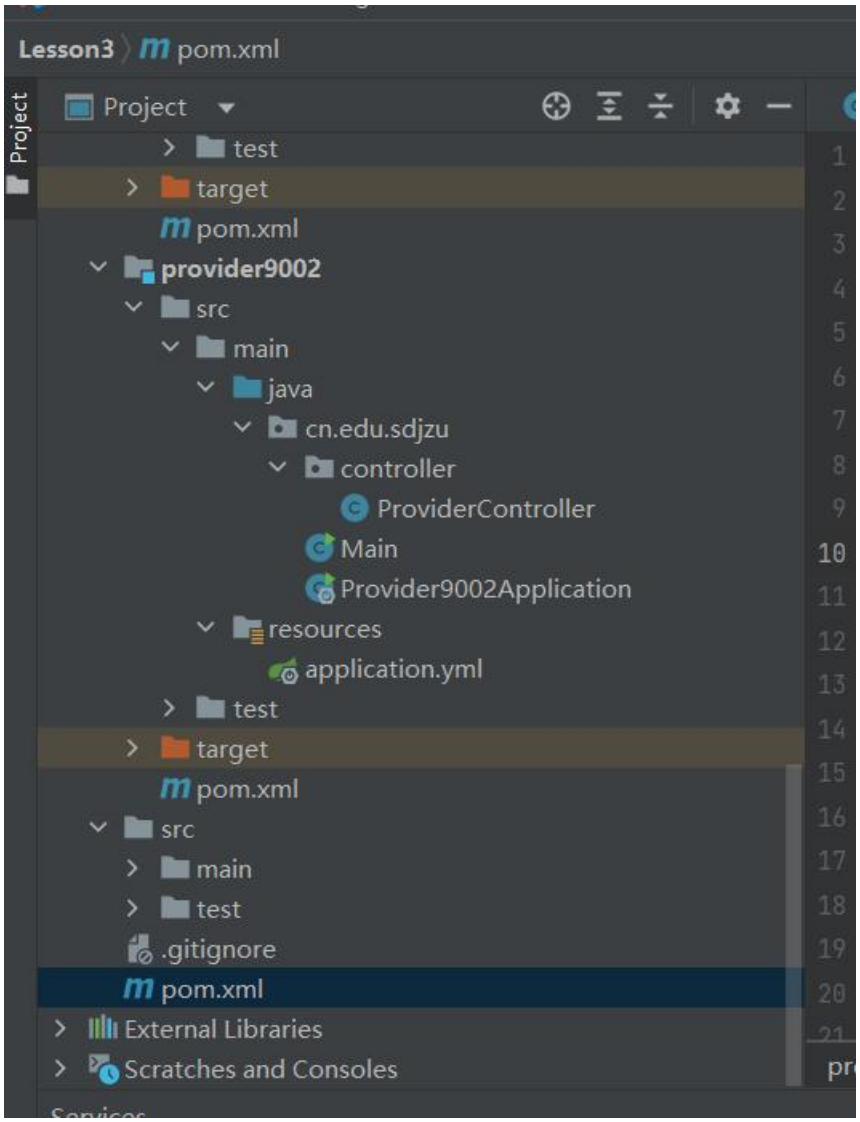
目录如下：

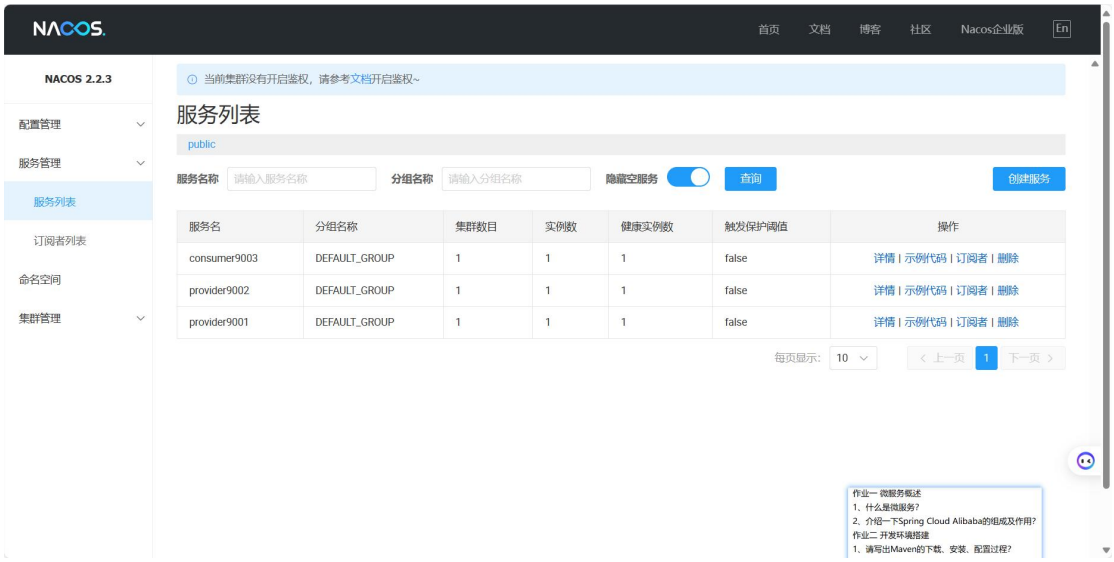
山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

实验日期：2024.3.19





山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

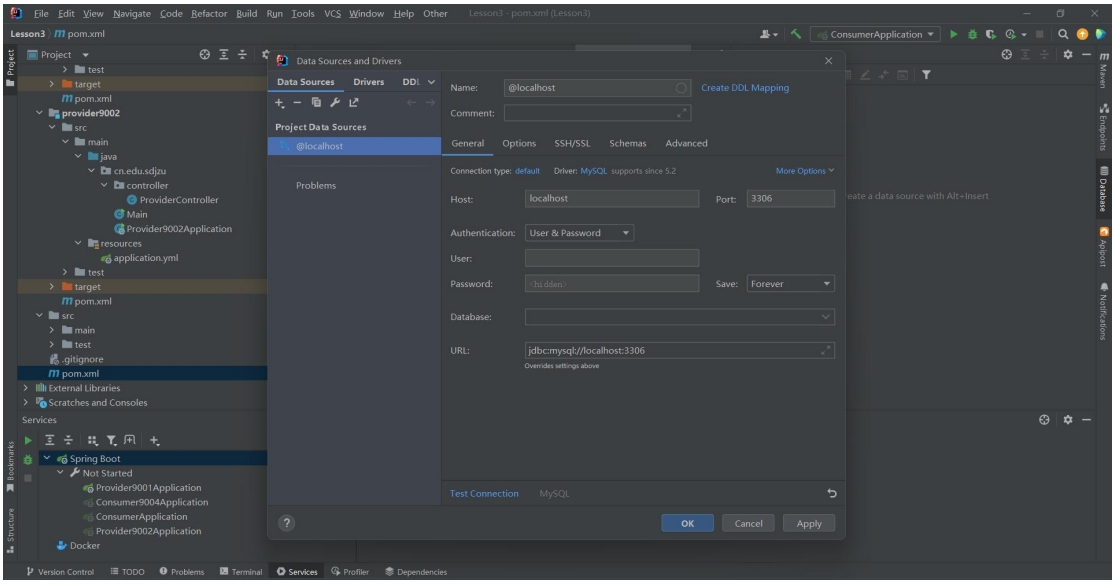
班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

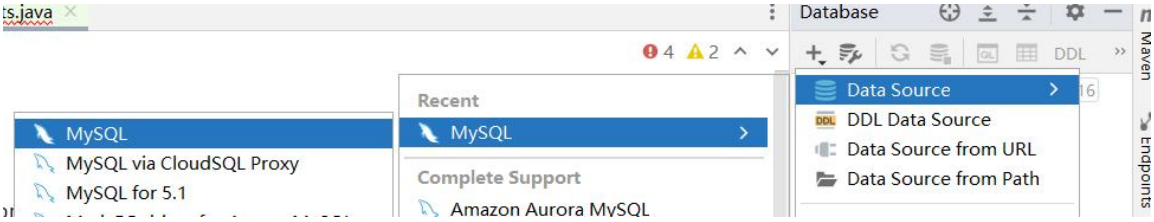
实验日期：2024. 3. 19

2.3Mybatis 连接数据库

点击右侧的 Database，点击加号



选择 Data Source，后选择 MySQL



新建项目后修改 pom 文件

对 pom 文件进行添加

添加 parent 标签

```
<parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.0.2</version>
    </parent>
```

添加 build 标签

```
<build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
```

```
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            <configuration>
                <excludes>
                    <exclude>
                        <groupId>org.projectlombok</groupId>
                        <artifactId>lombok</artifactId>
                    </exclude>
                </excludes>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
```

添加依赖

```
<dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
            <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>3.0.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>

        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
```

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

实验日期：2024.3.19

在 resources 文件下建立 application.yml 文件

内容如下：

```
server:
  port: 8080
spring:
  application:
    name: Person
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/contacts?serverTimezone=UTC
    username: root
    password: SYQ030212

mybatis:
  mapper-locations: classpath:mapper/*.xml
  configuration:
    map-underscore-to-camel-case: true
    log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
  type-aliases-package: cn.edu.sdjzu.entity
```

建立文件

在主文件下新建 PersonApplication 文件，内容如下：

```
@SpringBootApplication
@MapperScan("cn.edu.sdjzu.mapper")
public class PersonApplication {
    public static void main(String[] args){

         SpringApplication.run(PersonApplication.class,args);
    }

}
```

cn.edu.sdjzu.controller,

在文件下建立 Java 文件 PersonCotroller

内容如下：

```

@RestController
```

```
public class PersonController {
    @Autowired
     private IPersonService personService;
    @GetMapping("/person")
     public List<Person> getAll(){
         return personService.findAll();
    }
}
```

在 test 文件夹下建立包 cn.edu.sdjzu 在包下建立 PersonApplicationTests 文件（java 文件）

内容如下：

```
@SpringBootTest
public class PersonApplicationTests {
    @Autowired
     private PersonMapper personMapper;
    @Autowired
     private IPersonService personService;
    @Test
     public void testFindAll(){

         personMapper.findAll().forEach(System.out::println);
    }
    @Test
     public void testFindAllService(){
         personService.findAll().forEach(System.out::println);
    }
}
```

建立文件

cn.edu.sdjzu.entity,

在文件下建立 Java 文件 Person

内容如下：

```
@Data
public class Person implements Serializable {
    private static final  long serialVersionUID = 1L;
    private  Integer personId;
    private  String personName;
```

```
    private  String phone;

}
```

cn.edu.sdjzu.mapper,

在文件下建立接口类文件 PersonMapper

内容如下：

```
public interface PersonMapper {
//    @Select("SELECT person_id,person_name,phone FROM person")
    List<Person> findAll();
}
```

cn.edu.sdjzu.service

在里面建立接口类文件 IPersonService

内容如下：

```
public interface IPersonService {
    List<Person> findAll();



}
```

在下面再建立包 impl，再 impl 包下建立 Java 文件 PersonServicempl

内容如下：

```
@Service
public class PersonServicempl implements IPersonService {
   @Autowired
    private PersonMapper personMapper;
   @Override
    public List<Person> findAll(){
        return personMapper.findAll();
   }
}
```

在 resources 下建立包 mapper

内容如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
       "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="cn.edu.sdjzu.mapper.PersonMapper">
```

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

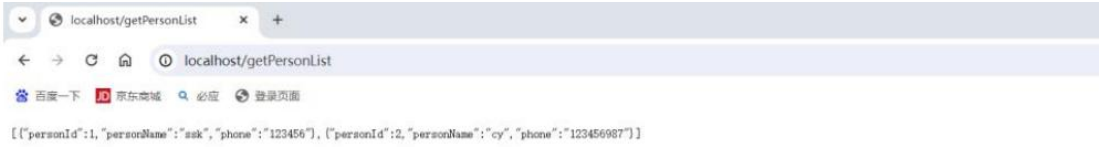
班级：　软件 212　姓名：孙帅康　　学号：202111110337　　实验成绩：

课程：　软件项目管理　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲

实验日期：2024.3.19

```
    <select id="findAll" resultType="Person">
        select person_id,person_name,phone from person
    </select>
</mapper>
```

运行结果：



三、实验总结

通过本次实验学会了创建父工程和子模块的方法，再连接数据库时，需要下载驱动才可以成功连接，下载驱动后，成功连接数据库。